

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA Y EN ALIMENTOS**
ASIGNATURA: **TALLER DE INGENIERÍA III**

PLAN: **2024**
COD.: **ING1504**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

PARTE A:

A-1 Fundamentos de micro y macro economía. oferta y demanda. costos de producción. Competencia perfecta. Teoría del consumidor y de la producción. Indicadores macroeconómicos: PBI, inflación, desempleo. Modelos de desarrollo industrial. Índice de desarrollo humano.

A-2 Desarrollo de la ingeniería en el entorno humano y natural. Impacto ambiental, social y económico. Indicadores y medición. Enfoques económicos para la sostenibilidad: Sostenibilidad débil vs fuerte. Economía ambiental. Economía ecológica.

A-3 Actividades reservadas. Leyes y regulaciones de las actividades reservadas de la ingeniería química y en alimentos. colegio profesional. Obligaciones éticas y legales de los ingenieros químicos y en alimentos. Mercado laboral de la ingeniería química y en alimentos.

PARTE B:

B-1 Pensamiento analógico e inteligencia artificial. pensamiento analógico; técnicas de resolución creativa de problemas: biomimética, 9 ventanas, TRIZ; metodología centauro: sinergia entre la inteligencia artificial y la inteligencia creativa.

B-2 Gestión de Proyectos. Conceptos básicos: definición de proyectos, etapas, y áreas de gestión. Modelos de gestión. Información incompleta y toma de decisiones. Gestión del riesgo. Formulación de proyectos con impacto social. Diagnóstico social. Práctica socio comunitaria. Desarrollo de indicadores de impacto del proyecto.

B-3 Emprendedorismo. Idea Empresarial. Plan de negocios.

Ejes a los que aporta

- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química/en alimentos.
- Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en química/en alimentos.

- Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería química y en alimentos.
- Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química y en alimentos.
- Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.
- Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.
- Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional.

BIBLIOGRAFÍA

- Stonier, Alfred W | Hague, Douglas C. Manual de Teoría Económica (Ed. Aguilar), 1970.
- Naredo, José Manuel (1994): “Fundamentos de la Economía Ecológica” En, F.Aguilera
- Klink y Vicent Alcántara: De la economía ambiental a la economía ecológica. ICARIA. Barcelona.
<https://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Actualidad/2011/Naredo.pdf>
- Rene Passet: Principios de bioeconomía. Colección Economía y Naturaleza. Fundación Argentaria-Visor. 1996. Madrid.
[https://fcmanrique.org/recursos/publicacion/4d3ed1b8principios%20de%20bioeconomia%20\(parte%201\).pdf](https://fcmanrique.org/recursos/publicacion/4d3ed1b8principios%20de%20bioeconomia%20(parte%201).pdf)
- Pablo Grech Mayor, Introducción a la ingeniería: un enfoque a través del diseño, Prentice Hall, , Bogota, 2001.
- Castro Ríos. K. “Tecnología de alimentos”. Ediciones de la U, 2011.
<https://elibro.net/es/lc/bibliomdp/titulos/70961> Código Alimentario Argentino.
<http://www.conal.gob.ar/CAA.php>
- Brennan, J.G., Butters, J.R., Cowell, N.D., Lilley, A.E.V. “Las operaciones de la Ingeniería de los Alimentos”, Acribia, 1998.
- Muñoz Camacho, E., “Ingeniería química”. ed. Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013.
<https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/48634>
- Edward De Bono; El pensamiento lateral; Paidós; 1991; España.

- Llorenç Guilera Agüera, Anatomía de la Creatividad; Marge Books, Valencia, 2011. <https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/136841>
- Saras D. Sarasvathy, What makes entrepreneurs entrepreneurial?, SSRN Electronic Journal, *Darden Case No. UVA-ENT-0065*, 2008.
https://www.researchgate.net/publication/228145517_What_Makes_Entrepreneurs_Entrepreneurial
- Fabián Osorio Tinoco, Guillermo Murillo Vargas, Carlos Hernán González Campo, Emprendimiento, redes e innovación. Programa editorial universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia 2015, <https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/70350>
- Zaror, C. Z. Introducción a la ingeniería ambiental para la industria de procesos. Editorial Universidad de Concepción, Chile, 2002.
http://www.ingenieroambiental.com/4018/introduccion%20a%20la%20ingenieria%20ambiental%20para%20la%20industria%20de%20procesos_c%20zaror.pdf
- Guía sobre tratamiento de aguas para la adecuación ambiental, ACUMAR, 2022
<https://www.acumar.gob.ar/fiscalizacion-adequacion-ambiental/guia-adequacion-ambiental/>
- J. Meredith, S. J. Mantel. Project management : a managerial approach, Wiley, 2012.
- Nirenberg, Olga; Brawerman, Josette y Ruiz, Violeta. (2003) “Programación y evaluación de Proyectos Sociales. Aportes para la racionalidad y la transparencia. Piados. Bs. As.
- Martinic, Sergio. (1995) “Evaluación de proyectos. Conceptos y Herramientas para el Aprendizaje”. COMEXANI-CEJUV. México.